

13.3 语言处理层

前面已经介绍, 关系数据库管理系统一般向用户提供多种形式的语言, 如交互式命令语言(如 SQL)、过程化语言(如 PL/SQL 和存储过程)等。这些语言都是由关系数据库管理系统的语言处理层来支持的。

语言处理层的主要任务如下: 把用户在各种方式下提交的数据库语句转换成对关系数据库管理系统内层可执行的基本存取模块的调用序列。

数据库语言通常包括三类: 数据定义语言、数据操纵语言和数据控制语言。关系数据库管理系统对数据定义语言语句的处理相对独立和简单, 而对数据操纵语言语句和数据控制语言语句的处理则较为复杂。

具体来说, 对数据定义语言语句, 关系数据库管理系统的语言处理层完成语法分析后, 首先把它翻译成内部表示, 然后把它存储在系统的数据字典中; 对数据控制语言语句的定义部分, 如安全保密定义、存取权限定义、完整性约束定义等的处理, 与数据定义语言语句相同。

数据字典是数据操纵语言语句的处理、执行以及关系数据库管理系统运行管理的基本依据。

在关系数据库管理系统中, 数据字典通常采用和普通数据同样的表示方式, 即也用关系表来表示。数据字典包括关系定义表、属性表、视图表、视图属性表、视图表达式表、用户表、用户存取权限表等。图 13.3 给出了一个关系数据库管理系统中数据字典的部分示意图。



图 13.3 关系数据库管理系统中数据字典的部分示意图

对数据操纵语言语句,语言处理层要做的工作比较多。图 13.4 给出了关系数据库管理系统中数据操纵语言语句处理过程的示意。

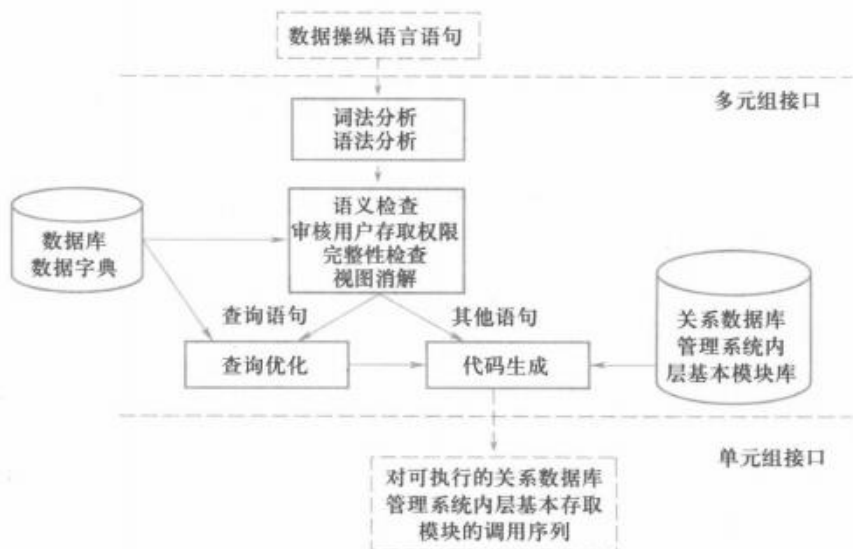


图 13.4 关系数据库管理系统中数据操纵语言语句的处理过程——束缚过程

数据操纵语言语句的处理过程如下:

① 对数据操纵语言语句进行词法分析和语法分析,并把外部关系名、属性名转换为内部名。外部名便于用户记忆和使用,内部名则整齐划一。在符号名转换过程中需存取数据字典。词法分析和语法分析通过后便生成语法树。

② 根据数据字典中的内容进行查询检查,包括语义检查、审核用户的存取权限、完整性检查和视图消解。

语义检查通过访问数据字典确认语义正确。

对那些具有存取谓词的存取权限,它们可能与数据的具体取值有关,则此时不能确定该语句能否执行,还要生成相应的动作,以便运行时检查。

完整性检查是查询检查的重要内容。关系数据库管理系统参照数据字典中的完整性约束规则,这时只是进行部分静态约束检查,如检查数据的类型、范围是否符合数据定义。很多完整性约束条件是在执行时检查的,如实体完整性约束是在执行数据插入时进行检查,即检查插入的元组其主码是否已经存在,以保证主码的唯一性。参照完整性约束也通常是在执行时检查。此外,对某些动态完整性规则,它们与数据值和执行过程有关,则也要在操作执行时进行检查。

查询检查还包括视图消解,也称为视图转换。视图消解在第3章已有过介绍,若数据操纵语言语句涉及对视图的操纵,则首先要从数据字典中取出视图的定义,根据该定义把对视图的操作转换为对基本表的操作。

③ 对查询进行优化。第10章已有介绍,优化分为代数优化和物理优化(存取路径优化)。

后者要根据数据字典中记载的各种信息,按照一定的优化策略选择一个系统认为“较好”的存取方案,并把选中的方案描述出来。

综上所述,将数据操纵语言语句转换成一串可执行的存取动作这一过程称为一个逐步束缚(binding)的过程。它将数据操纵语言高级的描述型语句(集合操作)转换为系统内部低级的单元组操作,并和具体的数据结构、存取路径、存储结构等结合起来,构成一串确定的存取动作。

13.4 数据存取层

数据存取层介于语言处理层和数据存储层之间。它向上提供单元组接口,即导航式的一次一个元组的存取操作;向下则以系统缓冲区的存储器接口作为实现基础,其接口关系如图 13.5 所示。

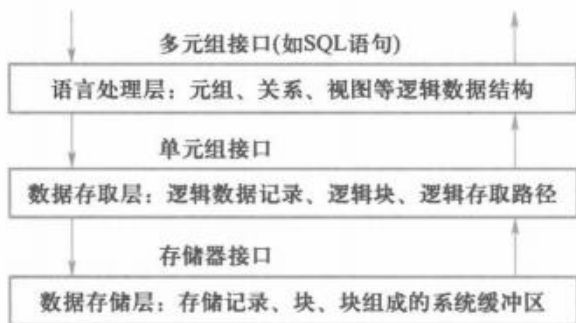


图 13.5 数据存取层及其上下接口关系

图 13.5 中给出了每个层次中操作对象的数据结构。例如,数据存取层所涉及的主要数据结构为逻辑数据记录、逻辑块、逻辑存取路径。

数据存取层的任务主要包括以下几个方面。

- ① 提供一次一个元组的查找、插入、删除、修改等基本操作。
 - ② 提供元组查找所循的存取路径以及对存取路径的维护操作,如对索引记录的查找、插入、删除、修改。若索引是采用 $B+$ 树结构,则应提供 $B+$ 树的建立、查找、插入、删除、修改等功能。
 - ③ 对记录和存取路径的封锁、解锁操作。
 - ④ 对日志文件的登记和读取操作。
 - ⑤ 其他辅助操作,如扫描、合并/排序等,其操作对象有关系、有序表、索引等。
- 为了完成上述功能,通常把数据存取层又划分为若干个功能子系统加以实现。

13.4.1 数据存取层的系统结构

数据存取层包含许多功能,在实际的关系数据库管理系统中由多个功能子系统来完成。